모형 정의 : 실행 가능한 안을 먼저 남기고 , 점수로 고릅니다 .

범위 : 동일 풀링사의 호환 파렛트 재배치 . j 는 필요한 물량을 충족하는 하나의 완결 운송안입니다 .

상태와 결정

B : 기간별 내부 탄소예산 ($kgCO_2e$)

E_t : 현재까지의 실제 누적 배출

$CUR_t = 100 \times E_t / B \quad (B > 0)$

m_t : CUR 구간에 따른 운영 모드

$j^* = \arg\max_{j \in F_t} RPS_j(m_t)$

F_t: 수량 · 기한 · 호환 · 적재 · 잔여예산을 충족하는 후보 집합

후보별 0–1 점수

비용 : $(Cmax - C_j) / (Cmax - Cmin)$

탄소 : $(emax - e_j) / (emax - emin)$

시간 여유 : $(D - T_j) / D$

$RPS_j = \alpha \cdot$ 비용점수 $+ \beta \cdot$ 탄소점수 $+ \gamma \cdot$ 시간여유점수

C: 비용 / e: 예상 배출 / T: 도착 소요시간
D: 허용시간 > 0 / α+β+γ=1, 각 가중치 ⩾ 0

min · max 는 같은 실행 가능 후보 집합에서 산출 . 전부 같은 값이면 해당 항목은 모두 1 점 . 동점은 배출 → 비용 → 도착시간 순으로 비교 .

숫자 검증 : 입력부터 선택까지 재계산할 수 있습니다 .

설명용 가정 : 1,000 매 · D=8 시간 · B=10,000kgCO_2e · E_t=8,200kgCO_2e

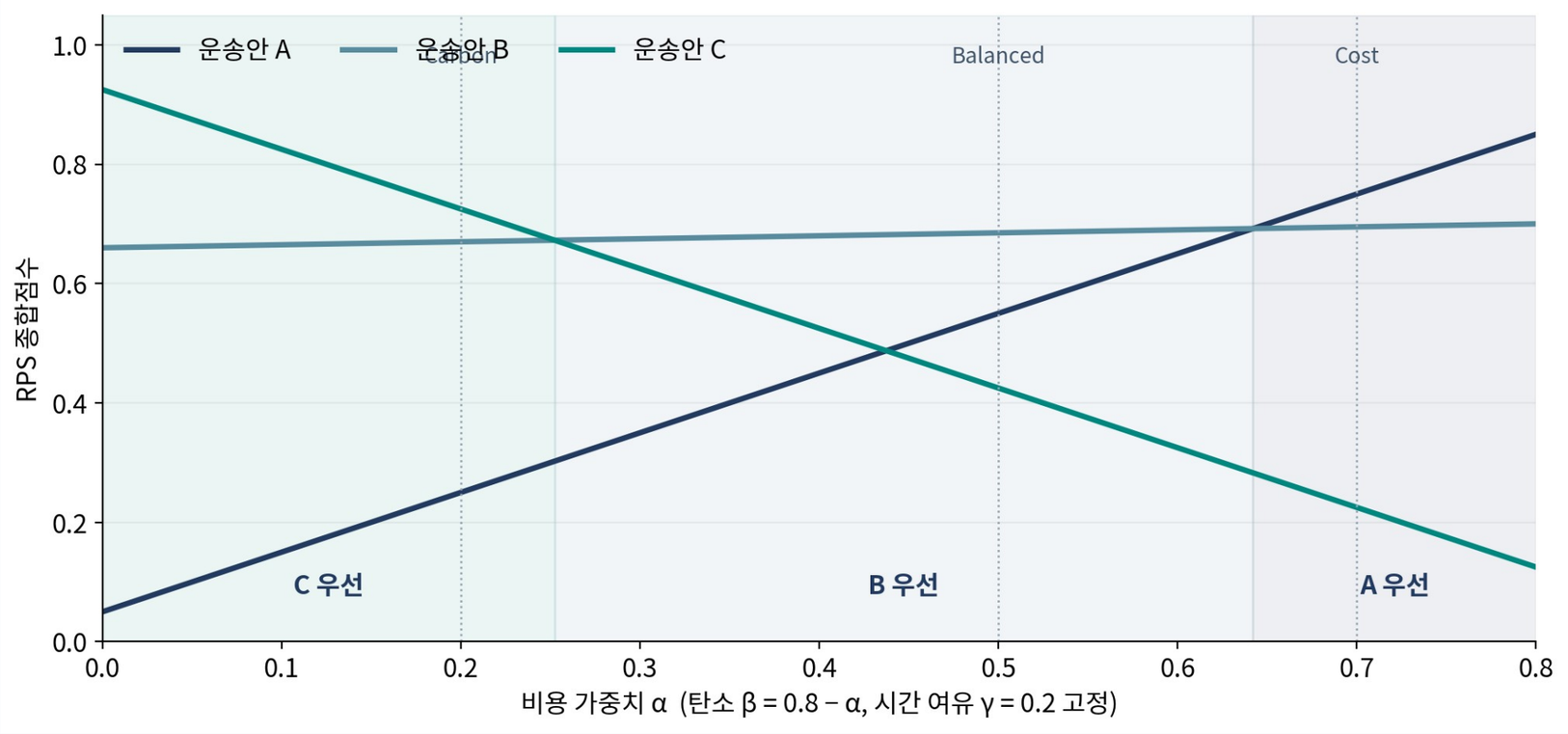
운송안	비용점수	탄소점수	시간여유	비용 모드	균형 모드	탄소 모드	긴급 모드
A	1.000	0.000	0.250	0.75	0.55	0.25	0.125
B	0.750	0.700	0.500	0.695	0.685	0.67	0.685
C	0.000	1.000	0.625	0.225	0.425	0.725	0.8625

C 의 실제 배출도 200kg 라면 → E_{t+1} = 8,400kg → 다음 CUR = 84%

예상 배출은 선택에 사용하고 , 실제 누적 배출은 실행 실적에 따라 갱신합니다 . 예상 200kg 을 실측값으로 간주하지 않습니다 .

가중치를 조금 바꾸면 , 선택은 어디에서 달라질까요 ?

동일 가상 후보에서 γ=0.2 를 고정하고 , 비용 α 와 탄소 β=0.8−α 사이의 민감도를 확인했습니다 .



선택 경계

α < 0.2524

C 가 우선

0.2524 < α < 0.6421

B 가 우선

α > 0.6421

A 가 우선

경계에서 두 후보가 동점 . 이 그림은 가중치가 선택에 미치는 영향을 보여 주며 최적 가중치를 입증하지 않습니다 . γ=0.1 인 긴급 모드는 제외 .

현장 적용에서 지켜야 할 세 가지 경계

탄소예산을 지키려다가 공급을 자동 중단하거나 , 모형의 추천을 곧바로 실행하지 않습니다 .

01

실행 가능한 후보가 없다면

수량 · 기한 · 적재 · 예산을 모두 만족하는 안이 없음을 알리고 ,
담당자가 대체 조달 · 기한 협의 · 예산 예외 승인 여부를 결정합니다 .

02

예상 배출과 실제 배출이 다르면

실적을 갱신하고 다음 선택을 다시 계산합니다 . 예산 준수는 보장되지 않습니다 .
실증에서 배출 추정 오차와 예산 초과를 함께 측정합니다 .

03

월초 50% 와 월말 50% 는 다르므로

기본 CUR 만으로 남은 기간과 수요를 표현할 수 없습니다 .
기말 예상 배출 점검을 후속 확장으로 두고 , 기본 모형과 분리해 검증합니다 .

동시 배차에서는 미정산 확정 운행의 예상 배출을 별도로 관리해야 합니다 . 이번 계산 예시는 한 번의 순차 의사결정만 다룹니다 .

검증 설계 : 무엇을 비교하고 , 무엇을 아직 주장하지 않는가

개념 제안 → 가상 계산 → 과거 요청 재생 → 현장 추천 → 제한적 실행의 순서로 검증합니다 .

공정한 비교 설계

대조군	비용 우선 / 고정 가중치 / 적응형 CBP
동일 조건	수요 · 후보 생성 규칙 · 배출 산정 · 제약 · 정보
공통 기록	비용 · 실제 배출 · 정시 공급 · 기말 예산 초과
민감도	B· 임계값 · 가중치 · 수요 · 배출 오차 변화

현재 제시할 수 있는 근거

원안 CBP 의 일관된 작동 규칙
공개 입력으로 재현 가능한 선택 결과
가중치 변화에 대한 민감도

아직 검증되지 않은 것
현장 감축률 · 비용 절감률 · 전역 최적성
선행 연구 · 기존 제품 대비 신규성

자료 근거 : 제출한 예선 PPT(아이디어), KPCA 합격 안내 및 배너 예시 (제출 형식). 외부 논문 · 수상작 원문 비교는 이번 자료에서 미검증 .